CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La fonction x ▯ ∫₀ˣ sin t/(x + t) dt

Énoncé

1. Montrer la continuité de l'application g définie sur $]0,+\infty[$ par $g(x)=\displaystyle\int_0^x \frac{\sin t}{x+t}\,dt$.
2. Préciser ses limites en 0^+ et en $+\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce qu'on te demande. Même méthode que pour l'intégrale avec cos.

Corrigé

1. 1) Continuité

Avec $t=xs$:

$$g(x)=\int_0^1 \frac{\sin(xs)}{1+s}\,ds.$$

L'intégrande est continue en x et majorée par 1 (intégrable sur $[0,1]$) : g est continue sur $]0,+\infty[$.

2. 2) Limite en 0^+

$\frac{\sin(xs)}{1+s}\to 0$ quand $x\to 0^+$, avec la domination par 1 :

$$g(x)\xrightarrow[x\to 0^+]{} 0.$$

Plus précisément, $|\sin(xs)|\leqslant xs$ donne $0\leqslant g(x)\leqslant x\int_0^1 \frac{s}{1+s}ds = x(1-\ln 2)$ pour $x\in]0,\pi]$.

3. 2) Limite en $+\infty$

Par parties :

$$\begin{aligned} g(x) &= \Big[-\frac{\cos(xs)}{x(1+s)}\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{\cos(xs)}{x(1+s)^2}\,ds \\ &= \frac{1}{x}\Big(1-\frac{\cos x}{2}\Big) - \int_0^1 \frac{\cos(xs)}{x(1+s)^2}\,ds. \end{aligned}$$

Donc $|g(x)|\leqslant \frac{3/2}{x}+\frac{1}{x}$:

$$g(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0.$$

Le piège

Pour $x \in [0,\pi]$, $\sin(xs) \geqslant 0$ sur $[0,1]$: c'est ce qui permet l'encadrement près de 0.

La méthode

Bornes dépendant de x : se ramener à des bornes fixes avant d'appliquer les théorèmes.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Soit $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$ avec $x \in A$ (intervalle). Si :
  - pour tout t, $x \mapsto u(x,t)$ est continue ;
  - pour tout x, $t \mapsto u(x,t)$ est continue par morceaux ;
  - $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ avec φ intégrable, pour tout x d'un segment quelconque $[a,b] \subset A$ (domination sur tout segment) ;

  alors f est définie et continue sur A.
- **Convergence dominée à paramètre continu.** Si $u(x,t) \to v(t)$ quand $x \to x_0$ (pour tout t), et si $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ intégrable au voisinage de x_0, alors $\int_I u(x,t)\,dt \to \int_I v(t)\,dt$. (Se déduit du cas des suites par la caractérisation séquentielle.)